Perspectivas e oportunidades no mercado de gás natural no Brasil

Documento de discussão

Rio de Janeiro, setembro de 2024

MIROW & CO.

AGENDA

Sobre a Prática de Energia da Mirow & Co.

Nossa perspectiva sobre o mercado de gás natural

Somos uma empresa jovem, mas que já nasceu experiente

Somos uma **consultoria estratégica que apoia seus clientes na resolução dos principais desafios da alta gestão**

Nossos clientes são grandes empresas líderes dos seus segmentos, na maioria multinacionais

Fundada em 2013, a Mirow & Co. vem entregando trabalhos bem-sucedidos para clientes das mais diversas indústrias

Mais de 90% dos nossos clientes nos contratam para projetos adicionais depois de terem concluído um primeiro trabalho conosco

Nosso time conta com profissionais de rica vivência, tanto em consultoria estratégica quanto em destacados cargos executivos de vários setores

Conseguimos aliar capacidade crítica e analítica com a empatia de quem já vivenciou o ambiente empresarial na prática

Nosso alcance

● Escritórios Mirow & Co. ○ Escritórios parceiros

Nossa equipe conta com 40+ consultores e 7 sócios em nossos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, além disso, possuímos parcerias com as melhores consultorias ao redor do mundo

Nossas premiações

Nosso mérito é reconhecido por premiações desde 2018, no Brasil e no exterior

Fonte: Mirow & Co.

Nossos clientes

Fonte: Mirow & Co.

Nossos líderes

Andreas Mirow
Managing Partner

Lidera projetos de estratégia, vendas, *pricing* e *marketing* em diversas indústrias B2B e B2C

Previamente sócio da McKinsey & Company, responsável pelo escritório do RJ, e executivo sênior na Aracruz Celulose

Mestrado em Engenharia de Produção (Universidade Técnica de Berlim) e mestrado em Gestão de Tecnologia (EUA) – bolsista *Fulbright*

Elmar Gans
Managing Partner

Foco em temas comerciais, de estratégia e desempenho

Grande experiência em empresas industriais, alimentos & bebidas, bens de consumo e varejo

Trabalhou 7 anos na McKinsey & Company, passando pelos escritórios de Munique, Nova Delhi e Rio de Janeiro

Ph.D. em *Business Administration* (WHU – *Otto-Beisheim-School of Management* – Alemanha) e MBA (Ludwig-Maximilians-Universität de Munique – Alemanha)

Felipe Diniz
Partner

Extensa experiência em estratégia, inovação, análise de mercado, reestruturação organizacional e governança

14 anos de experiência em setores intensivos em capital, especialmente em energia

Previamente atuou na Monitor Deloitte, Schlumberger Business Consulting e McKinsey & Company

PhD em economia (*University of Chicago*) e mestrado em economia (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro)

Renato Alvarenga
Senior Expert – Energia e Utilities

Foco nos setores da indústria de base, de energia e de óleo e gás, atuando em temas como planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, inovação e governança

Previamente executivo, ocupando diferentes posições de diretoria e gerência nas empresas do Grupo Endesa (atualmente Enel) do setor de eletricidade

MBA na Tepper School of Business e graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB)

Raoni Morais
Senior expert

Graduado em engenharia civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME/RJ), possui mestrado em Energias Renováveis (Universitat de Barcelona) e em Planejamento Energético (COPPE/UFRJ)

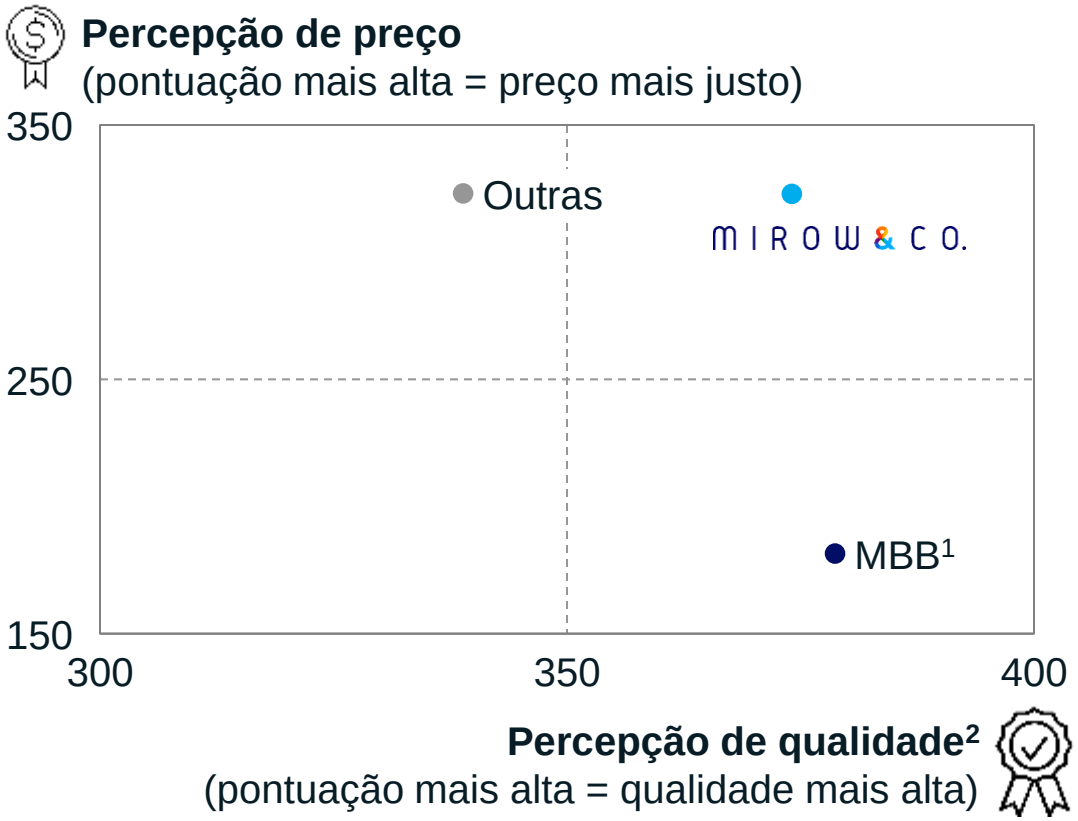
Experiência em estratégia, melhoria operacional, PMO, excelência comercial, pricing, análise de riscos e gerenciamento de projetos especialmente para a indústria de energia, incluindo setor elétrico e O&G

Trabalhou em projetos de O&G e infraestrutura na Schlumberger Business Consulting e Consórcio Integrador Rio2016

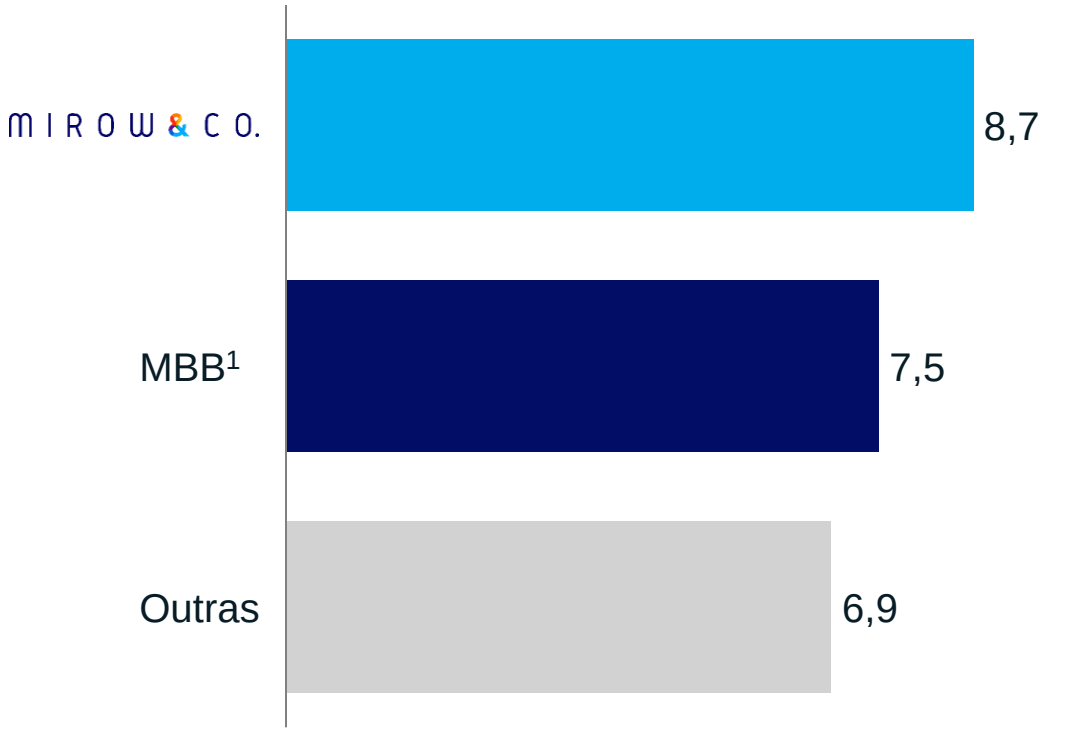
Fonte: Mirow & Co.

Entrevistas com clientes mostram que a Mirow apresenta consistentemente NPS maior que o de outras consultorias estratégicas de primeira linha

Pontuação das consultorias
Notas de 100 a 500, N=52 clientes



Em uma escala de 0 a 10, quão provavelmente você recomendaria a consultoria a um amigo ou colega?
Notas de 0 a 10, N=52 clientes



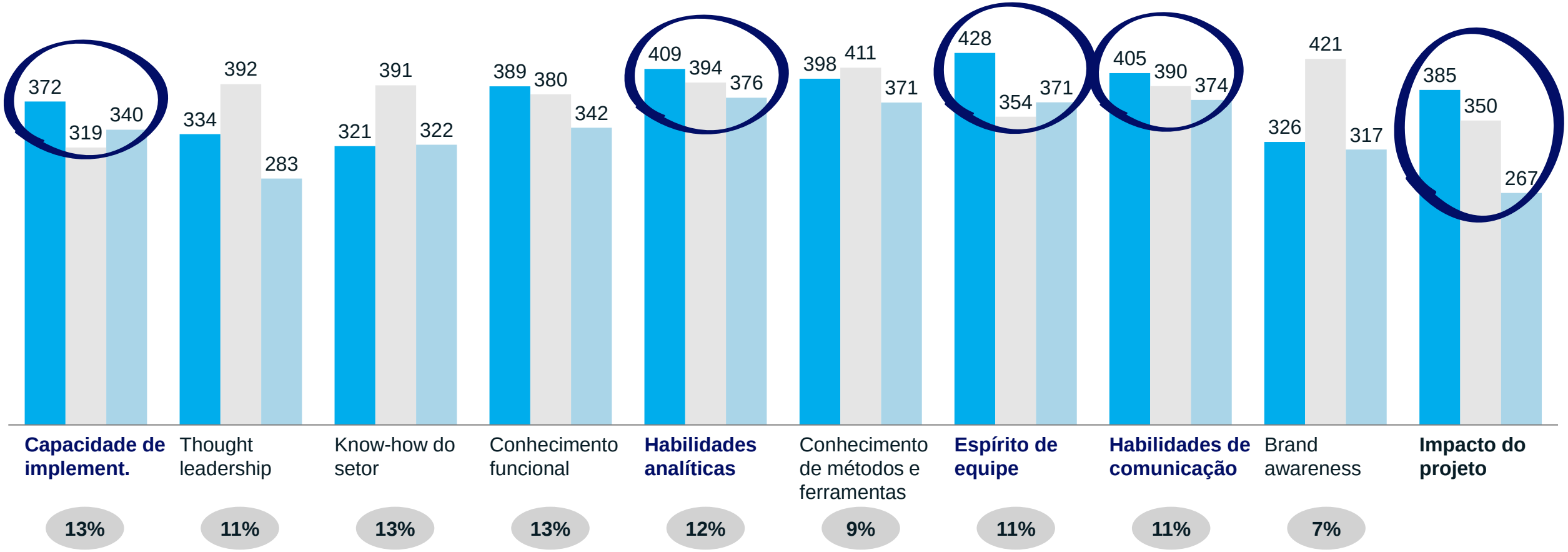
1. MBB: McKinsey, BCG e Bain
2. "Percepção de qualidade" calculada como média ponderada dos critérios de capacidade de implementação, *thought leadership*, know-how do setor, conhecimento funcional, habilidades analíticas, conhecimento de ferramentas/métodos, espírito de equipe, habilidades de comunicação e *brand awareness*
Fonte: Entrevistas com clientes

Entrevistas com clientes mostram que a Mirow tem avaliação superior a MBB[1] e outras consultorias em vários quesitos de qualidade

Importância[3] | Mirow | MBB | Outras

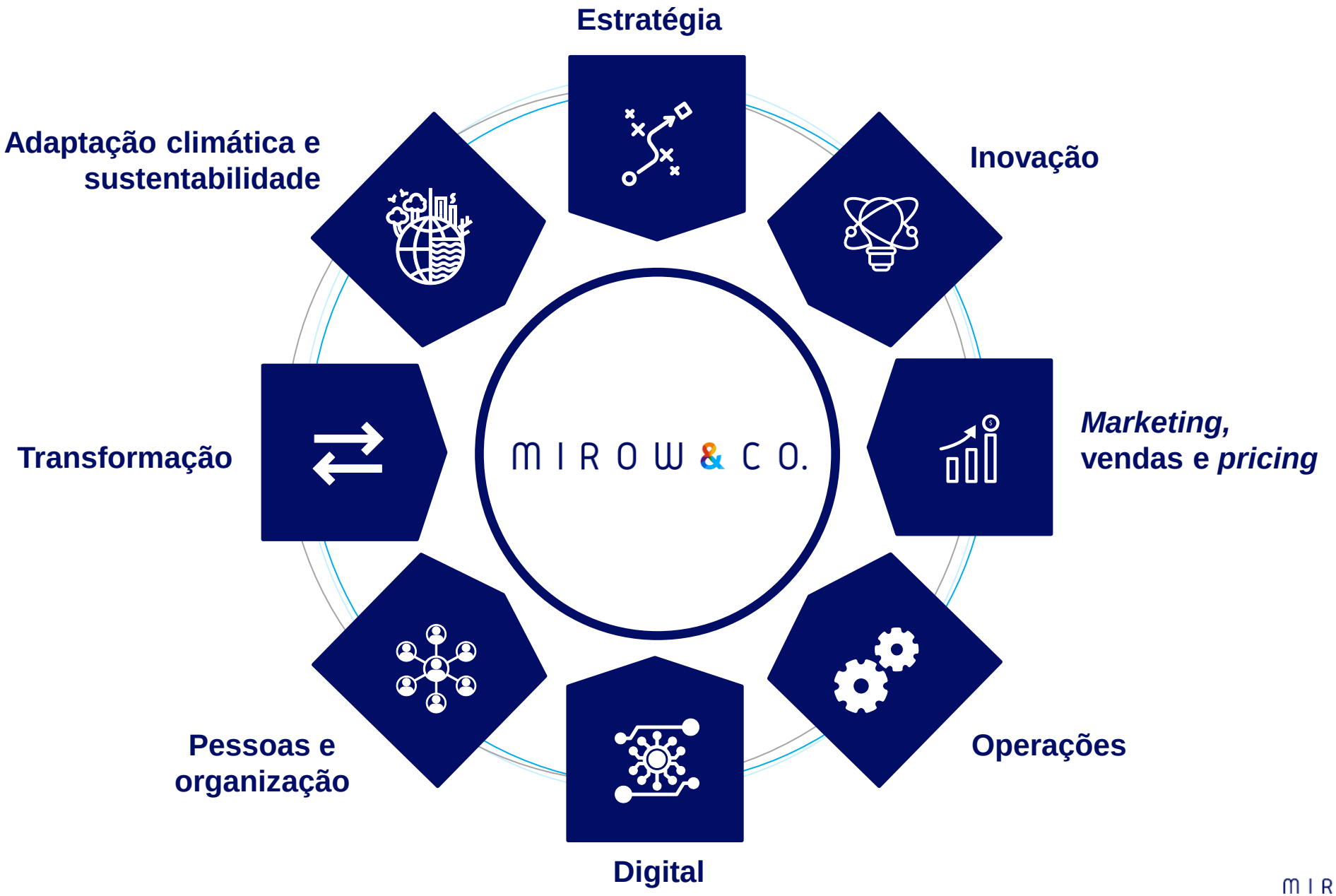
Pontuação de consultorias nos quesitos do ranking *Hidden Champion*
N=57 (Mirow), N=49 (MBB) e N=19 (outras); notas de 100 a 500

Em uma escala de 0 a 10, Mirow obteve 8,7, MBB, 7,6 e outras, 6,9[2]



1. MBB: McKinsey, Bain e BCG. 2. Pergunta: em uma escala de 0 a 10, quão provavelmente você recomendaria a empresa de consultoria a um amigo ou a alguém do seu network? 3. A importância de todos os critérios, excluindo a percepção de preço, é avaliada pelos entrevistados para somar 100%. Fonte: Entrevistas com clientes

Nossas principais áreas de atuação



Fonte: Mirow & Co.

Nossa equipe possui ampla experiência em projetos em Energia, incluindo Energia Elétrica, O&G e GLP

Exemplos de projetos/temas

NÃO EXAUSTIVO

1 Energia elétrica

Geração	▪ Planos de negócios para usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa ▪ Plano de negócios para GD
Transmissão	▪ Planejamento estratégico, incluindo mapeamento de oportunidades *greenfield* e *brownfield*
Distribuição	▪ Planejamento estratégico ▪ M&A – identif. de sinergias ▪ Cenários e *trend radar* ▪ Iniciativas de inovação e ecossistema
Outros	▪ Cenários para veículos elétricos ▪ Plano de negócios/modelo de negócios para mobilidade elétrica

2 O&G

Upstream	▪ Planejamento e estratégia de E&P ▪ Cenários/previsão de produção de O&G ▪ Demanda por recursos críticos
Midstream	▪ Plano estratégico, incluindo *business case* para novos gasodutos de transporte ▪ Mapeamento de oportunidades de crescimento ao longo da cadeia de valor
Downstream	▪ Estratégia de monetização do Gás Natural (na região Norte do Brasil)
Demanda	▪ Plano estratégico e enquadramento regulatório para empresa distribuidora de Gás Natural
Serviços	▪ Programa de redução de custos para OFSE

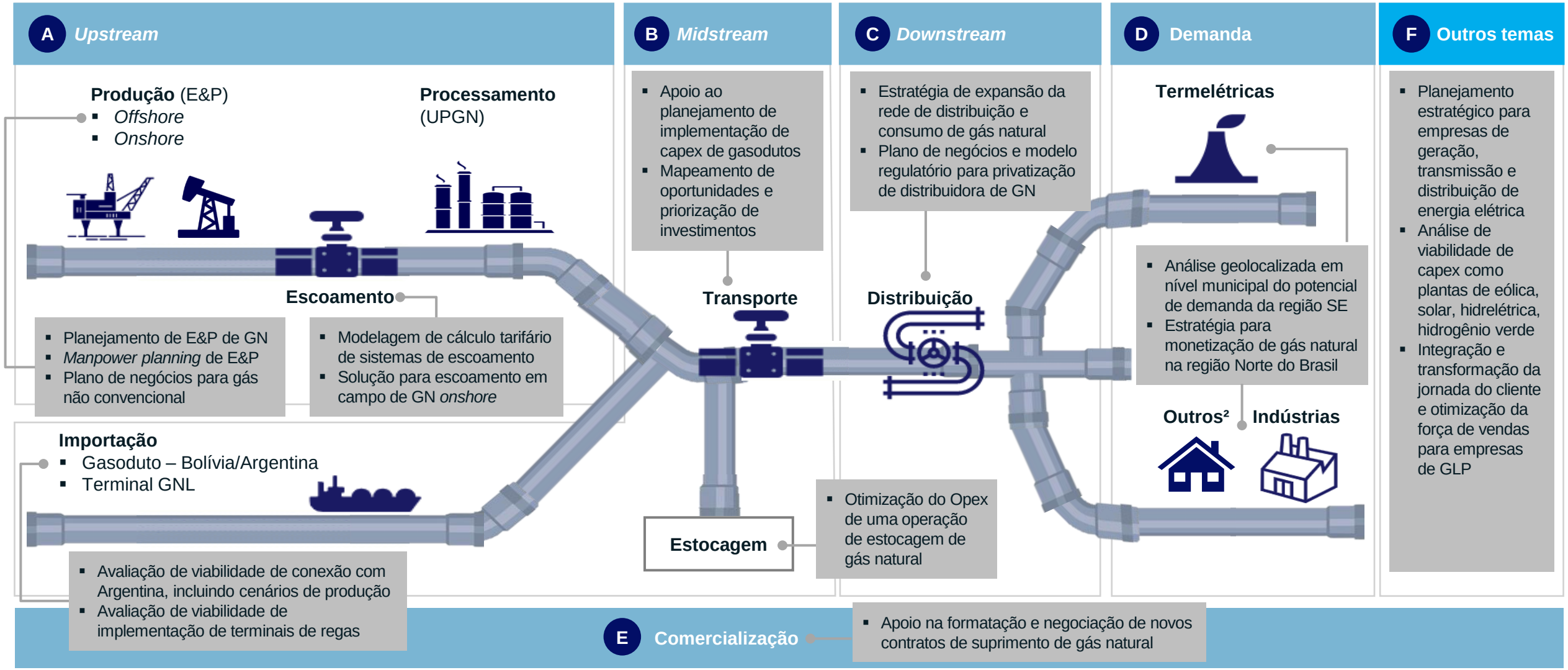
3 GLP

Crescimento	▪ *Data driven growth strategy*, identificando os principais mercados e consumidores ▪ Otimização da força de vendas
Operações	▪ *Cost to serve model* – desenvolvimento e implantação
CX/ digitalização	▪ *Customer journey optimization* ▪ Digitalização de processos relacionados ao cliente

Além disso, Mirow tem experiência na avaliação da viabilidade econômica de grandes projetos de capex (por exemplo, estaleiro, fertilizantes *etc.*)

Fonte: Mirow & Co.

Nossa equipe possui ampla experiência na cadeia de Gás e Energia e em outros temas relevantes



Fonte: Mirow & Co.

A excelência da Mirow em energia é reconhecida pela mídia – contribuímos em diversos tópicos

Exemplos de estudos da Mirow citados na imprensa

Hidrogênio verde

Valor Econômico

Brasil tem custo competitivo de hidrogênio verde, mas desafios persistem, diz estudo

Segundo Consultoria Mirow & Co., o desenvolvimento da demanda interna depende de avanços em projetos de lei, como um marco regulatório, atualmente em tramitação no Congresso

O Globo

O GLOBO | Quinta-feira 7.12.2023 | 5

NO BRASIL JÁ FOI DADA A LARGADA PARA A ERA DO H2V

Há pelo menos 40 projetos pelo país para desenvolver a exploração, com investimentos de pelo menos US$ 30 bi

ESTADOS BRASILEIROS COM PROJETOS DE HIDROGÊNIO VERDE

Casa dos Ventos — Projeto piloto de produção de H2V em parceria com a Cumeru próximo ao Porto de Pecém, no Piauí

Porto de Pecém — Na Região Metropolitana de Fortaleza, reúne diversas empresas de energia. A ideia é criar uma rota de exportação do Ceará até a Holanda

Vale do Açuc — Quer aproveitar

Próxima fronteira energética capaz de substituir os combustíveis fósseis em fábricas, carros e aviões, o hidrogênio verde pode alçar o Brasil a protagonista no cenário global energético, na análise de especialistas, após a reconfiguração econômica mundial que essa nova fonte deve ordenar. O país é privilegiado em condições para dar esse salto: tem água, sol e vento em grandes quantidades, e uma matriz majoritariamente de energias renováveis.

Estudo da consultoria Mirow & Co mostra que já há no país ao menos 40 projetos em estudo ou desenvolvimento (ver mapa), com a expectativa de os primeiros empreendimentos começarem a operar no ano que vem, com capacidade de gerar 800 mil empregos. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o país já possui cerca de US$ 30 bilhões em projetos anunciados de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

Eles estão pulverizados do Sul ao Nordeste, reunindo [illegible] de descarbonização, abrangendo o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis — diz Bartolomeo.

O mercado também aguarda mais definições em torno da Petrobras, que anunciou seu novo plano de negócios. Segundo Mauricio Tolmasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da estatal, vários estudos apontam que, em 2030, o Brasil terá um dos menores custos para obter o H2V, já que 75% do custo de produção está relacionado à energia elétrica.

— Como temos um custo de energia baixo, somos muito competitivos, e o hidrogênio verde deverá ser até mais barato do o feito a partir de combustível fóssil. Esse é o futuro da Petrobras. Somos o maior produtor e consumidor de hidrogênio feito a partir de combustível fóssil do Brasil. É um mercado enorme. Imagina se a gente consegue trocar o hidrogênio cinza pelo verde — diz Tolmasquim, que é coordenado pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates.

— Se conseguir o hidrogênio

IstoÉ Dinheiro

POTENCIAL Nesse horizonte, a afirmação de Bastos sobre o protagonismo do Brasil nesse novo mercado faz todo sentido. Dois estudos detalham o potencial brasileiro na produção de H2V e a possibilidade de abastecimento de boa parte do mercado global. Relatório da consultoria Mirow & Co., chamado 'Destravando o potencial brasileiro em hidrogênio verde', mostra que há 40 projetos em andamento no País, a maioria no Nordeste. No mundo, são mais de 1 mil iniciativas ligadas à produção de hidrogênio de baixo carbono. Segundo o documento, o País

De acordo com o levantamento, o Brasil poderá faturar R$ 150 bilhões no mercado de hidrogênio verde. O crescimento das

POTENCIAL DO BRASIL EM HIDROGÊNIO VERDE

Mercado global de H2V atingirá **225 milhões** de toneladas ao ano até 2050

Possível geração de **US$ 450 BILHÕES** ao ano

Atualmente existem mais de **1 mil** projetos de hidrogênio de baixo carbono

H2V pode representar investimentos diretos no Brasil de **R$ 800 bilhões** nos próximos 25 anos

País tem mais de **40 projetos** anunciados de H2V **(80% no Nordeste)**

Brasil está no **top 10** de capacidade instalada de recursos eólicos e solares

Mercado nacional pode faturar **R$ 150 bilhões** ao ano com hidrogênio verde

Memorando de entendimento com governos do **Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul** e complexos portuários de **Pecém** (CE), do **Açu** (RJ) e do **Suape** (PE) para estudo de viabilidade para implantação de projetos de hidrogênio verde

Folha

O marco regulatório do hidrogênio verde é adequado? NÃO

Regramento ajuda, mas não destrava a indústria por completo

Veículos elétricos

Estadão

Eletrificação poderá gerar R$ 200 bilhões por ano em novos negócios

Levantamento da consultoria Mirow & Co. revela que mobilidade elétrica será capaz de fomentar todo a cadeia de valor no Brasil a partir de 2030

ep

Mercado de R$ 200 bi

Estudo da consultoria Mirow & Co avalia um potencial de negócios de R$ 200 bilhões em 2030 com a aceleração da eletrificação

Armazenamento em baterias

Valor Econômico

ARMAZENAMENTO

CENÁRIO TRAVA APORTES CONSISTENTES

Sistemas de estocagem de energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis têm potencial para movimentar mais de R$ 45 bilhões em investimentos até 2030, mas regulamentação precisa ser mais clara Por Daniela Rocha

Biocombustíveis

ep

PL dos Biocombustíveis dá passo rumo à transição energética, mas sai atrasado ao ignorar uso do CO2 biogênico

Omissão do texto pode levar país a desperdiçar potencial do mercado emergente de eletrocombustíveis, escrevem Andreas Mirow, Fernando Fabbris e Lucas Santiago

Fonte: Valor Econômico, O Globo, IstoÉ Dinheiro, Folha, Estadão, Epbr, Mirow & Co.

AGENDA

Sobre a Prática de Energia da Mirow & Co.

Nossa perspectiva sobre o mercado de gás natural

O mercado de Gás Natural no Brasil está em processo de abertura, com diversificação de *players* e significativo potencial de aumento de oferta

PARA DISCUSSÃO

01 **Gás natural é um combustível de transição** e deverá avançar na substituição de diesel e carvão nos próximos anos

02 **Oferta de gás natural no Brasil tende a crescer** nos próximos anos, impulsionada por alavancas como aumento da oferta interna e das importações da Bolívia, Argentina e/ou por navios de GNL

03 **Atualmente já existe mercado inexplorado** fora da malha de gás natural, que pode ser servido com GNC ou GNL – somente na região Sudeste, potencial estimado é de **+14 MMm^3/dia**

04 Eventual queda no preço do gás natural, gerada pela maior oferta, poderia **ampliar a demanda industrial em até 20 MMm^3/dia**

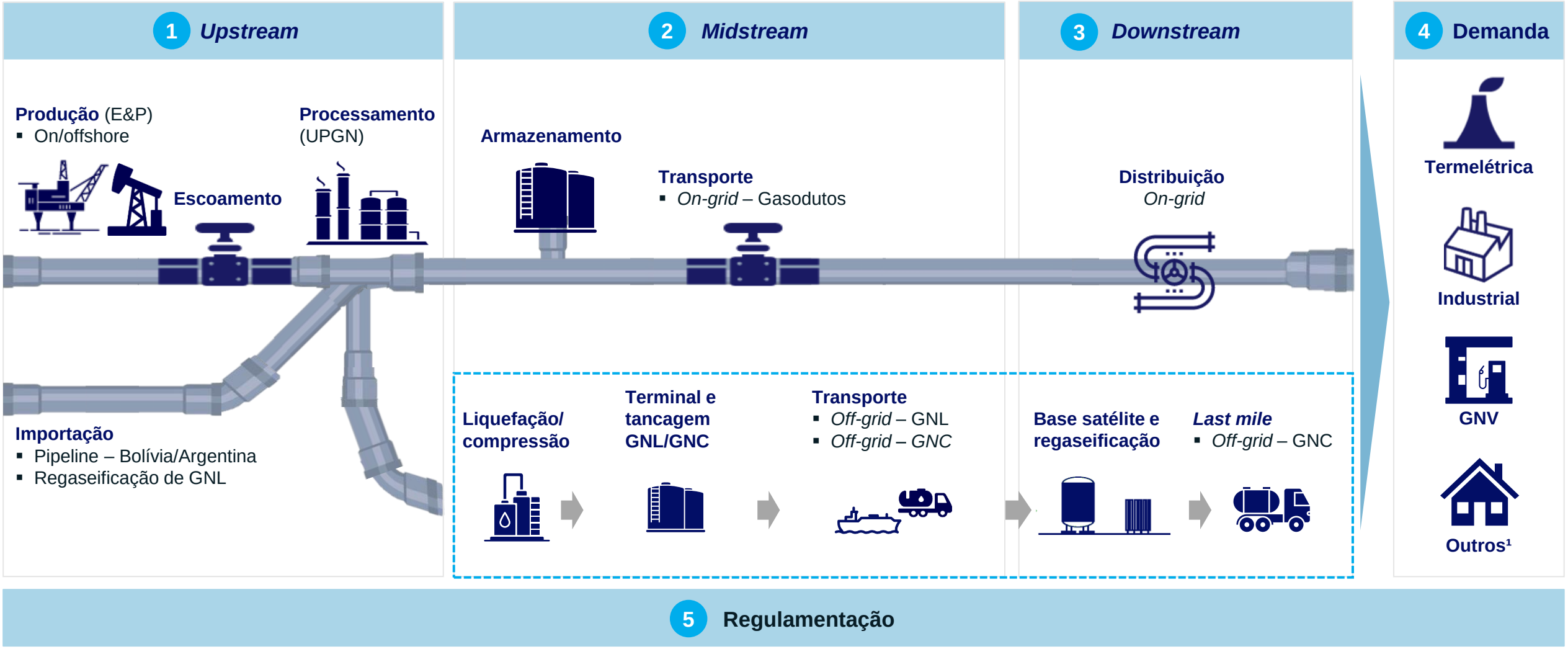
05 Avanços regulatórios, ainda que mais lentos do que o antecipado, tem proporcionado a entrada de novos players no mercado, iniciando um **processo de diversificação das fontes de oferta**

Fonte: análise Mirow & Co.

O gás natural pode ser analisado em suas diversas etapas da cadeia de valor, desde a produção até o consumo

Cadeia de valor do gás natural

Modelo *off-grid*



1. Usos residenciais, comerciais, e outros

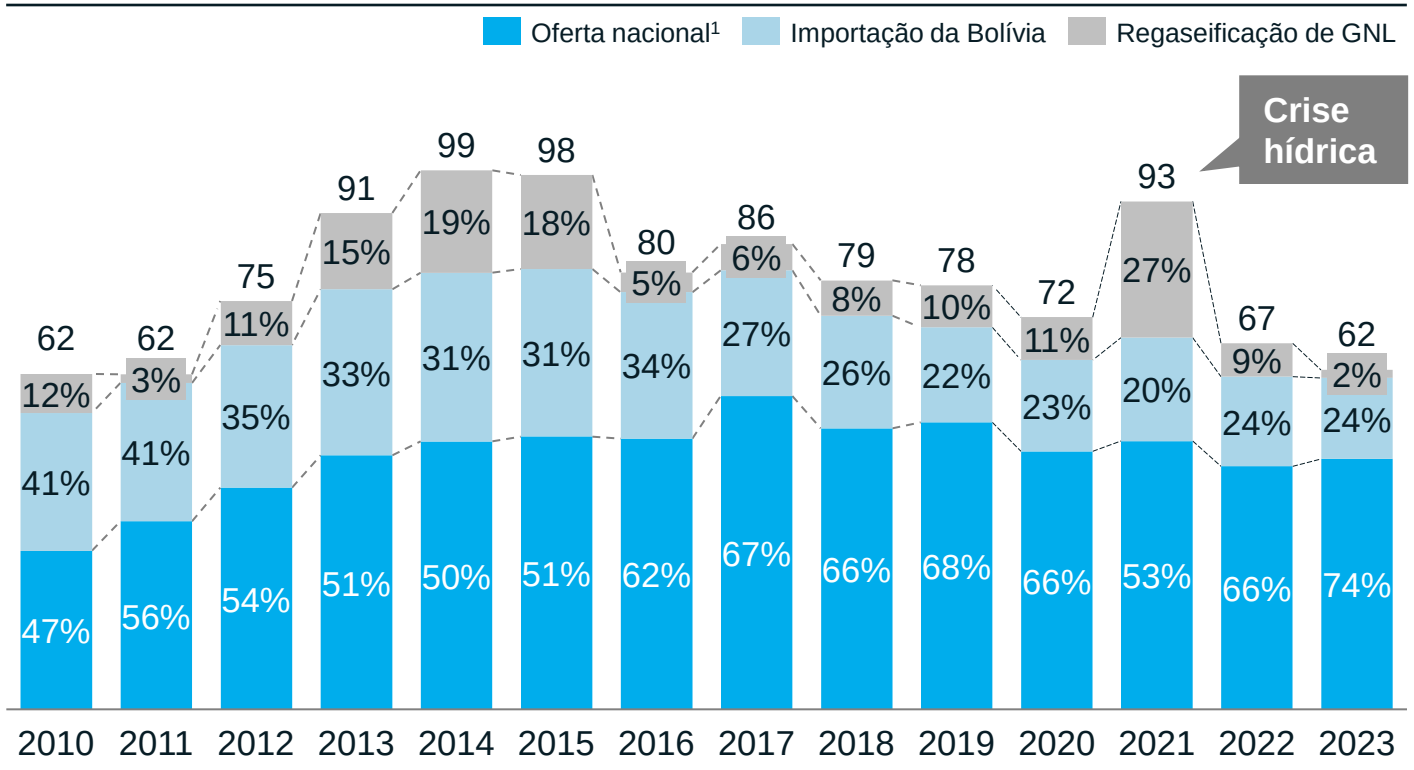
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, Secap/Ministério da Economia, Mirow & Co.

A oferta de gás natural no Brasil deve aumentar nos próximos anos, impulsionada por diferentes alavancas

Embora a oferta de gás natural apresente queda nos últimos anos no Brasil...

Oferta de gás natural no Brasil por origem

MMm³/d



... há diferentes alavancas que devem destravar este mercado nos próximos anos no país

Obras de infraestrutura para ampliação da capacidade de escoamento da produção nacional: em 2023, o país produziu 148 MMm³/d, dos quais 31% foram ofertados no mercado

Aumento da importação da Bolívia, se o país tiver sucesso em explorar novos campos recentemente descobertos

Aumento da capacidade de regaseificação de GNL, que deve chegar a 147 MMm³/d considerando projetos em construção

Início de importação da Argentina, que tem reservas de gás suficientes para ser um exportador relevante do produto

1. Descontados consumo nos gasodutos, desequilíbrio e perdas
Fonte: Ministério de Minas e Energia "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural", Mirow & Co.

A expansão potencial do mercado brasileiro de gás poderá ter contribuições de quatro fontes

Oferta de gás natural no Brasil

Projeta-se que o Brasil tenha potencial para aumentar a produção líquida de gás natural em mais de 100% até 2032, principalmente a partir do pré-sal, por meio de rotas de escoamento em construção e em estudo, e entrada em produção de novos campos

B Importação da Bolívia

Com novas descobertas, produção no país deve voltar a crescer e pode voltar a ofertar até 33 MMm^3/d de gás (capacidade do Gasbol)

C Conexão com a Argentina

Gigantesco potencial do Campo de Vaca Muerta pode finalmente ser viabilizado, incluindo projeto de exportação de GNL

D Expansão da capacidade de importação de GNL

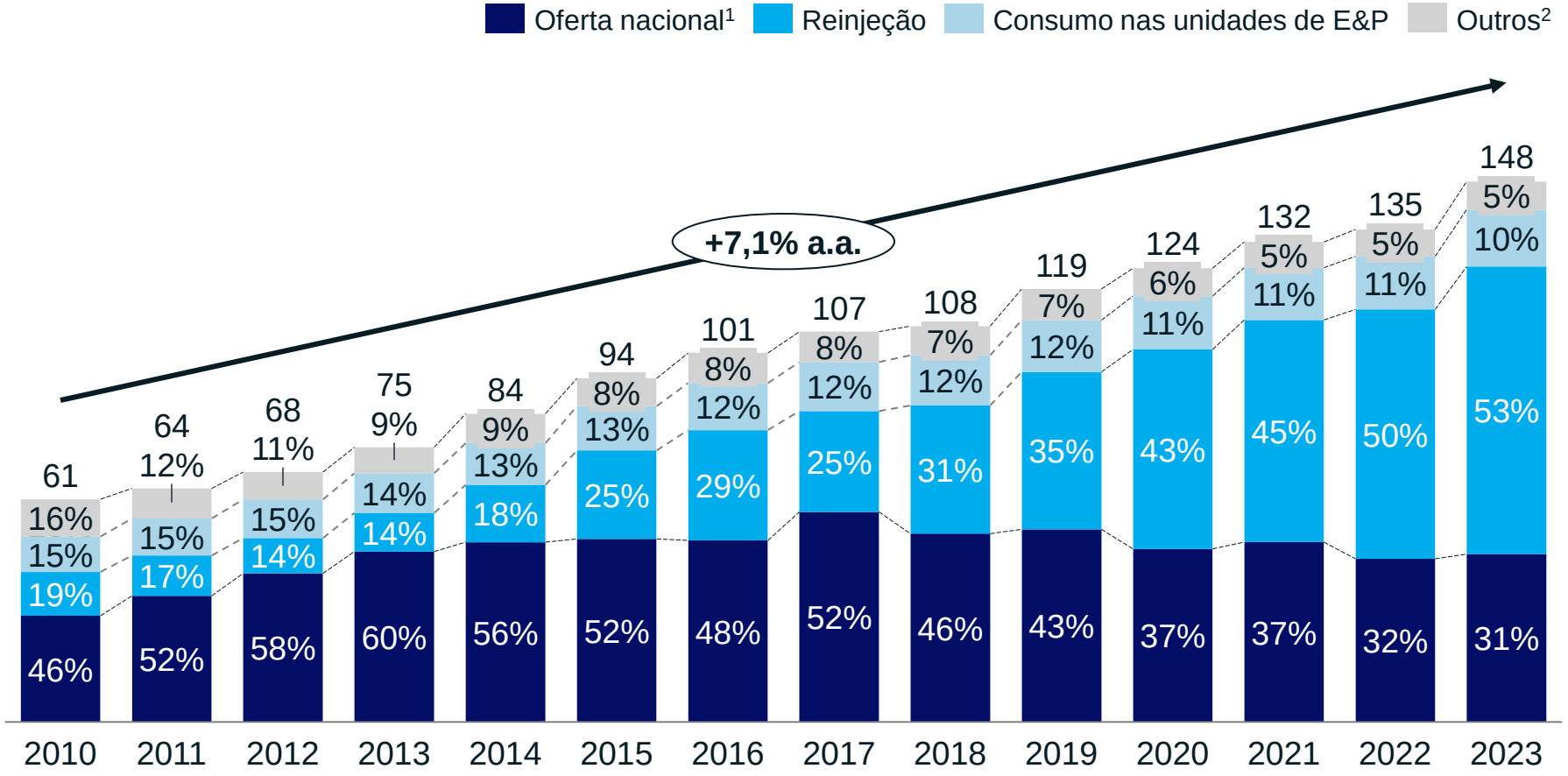
A capacidade de regaseificação no Brasil é de 97 MMm^3/d e deve chegar a 147 MMm^3/d após a conclusão dos projetos em construção

Fonte: Mirow & Co.

Produção brasileira bruta tem crescido 7,3% a.a. desde 2010, contudo, a oferta líquida ao mercado tem se mantido estável, devido ao aumento de reinjeção

Produção nacional bruta de gás natural por destino

MMm³/d



Pontos chave

- **Alto nível de reinjeção** pode ser explicado por três fatores principais:
  - **Alto teor de CO_2** no gás natural do pré-sal
  - **Carência de infraestrutura** de processamento e escoamento de gás natural
  - Estratégia para **aceleração da recuperação do petróleo**
- Mesmo com o alto teor de CO2, a EPE estima que um **volume adicional de 20-25 MMm³/d** já poderia ser ofertado no mercado atualmente se houvesse capacidade de escoamento

1. Descontados consumo nos gasodutos, desequilíbrio e perdas; 2. Consumo nas unidades de extração e produção e absorção em UPGNs
Fonte: Ministério de Minas e Energia "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural", Mirow & Co.

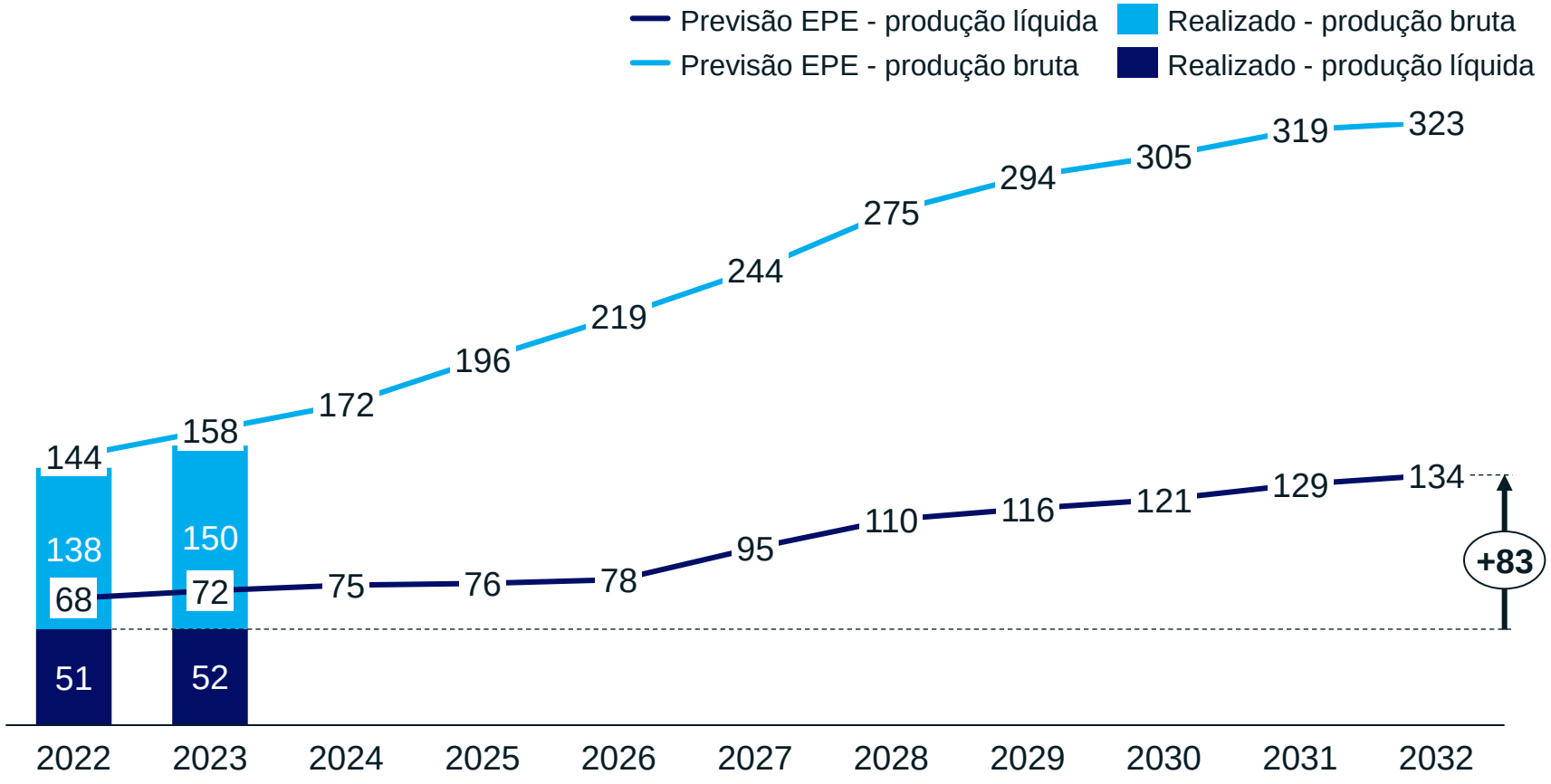
Segundo a EPE, a produção líquida de gás natural pode aumentar em até 83 MMm³/dia até 2032, impulsionada pela conclusão de novas infraestruturas – EPE é tipicamente otimista

Premissas de infraestrutura até 2032

- **Reinjeção é essencial** para determinação da oferta líquida de gás natural ao mercado
- **Início da operação dos gasodutos de escoamento**:
  - **Rota 3** (18 MMm³/dia, 2024)
  - **Bacia do SEAL** (até 20 MMm³/dia)
  - **Raia, ex-Pão de Açucar** (16 MMm³/dia)
- Início da operação da **UPGN de Itaboraí** (21 MMm³/dia)

Previsão da produção líquida[1] de gás natural no Brasil

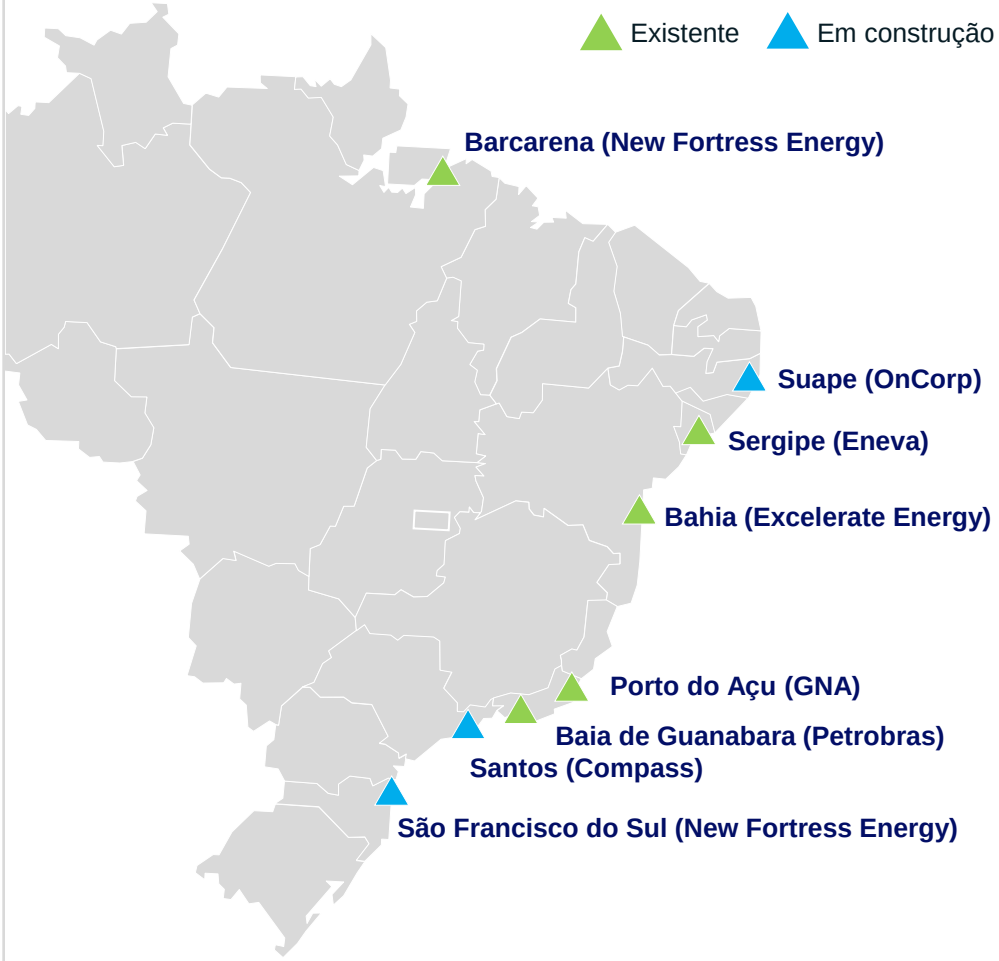
MMm³/d



1. Produção líquida = oferta nacional + absorção em UPGNs
Fonte: EPE "PDE 2032", Mirow & Co.

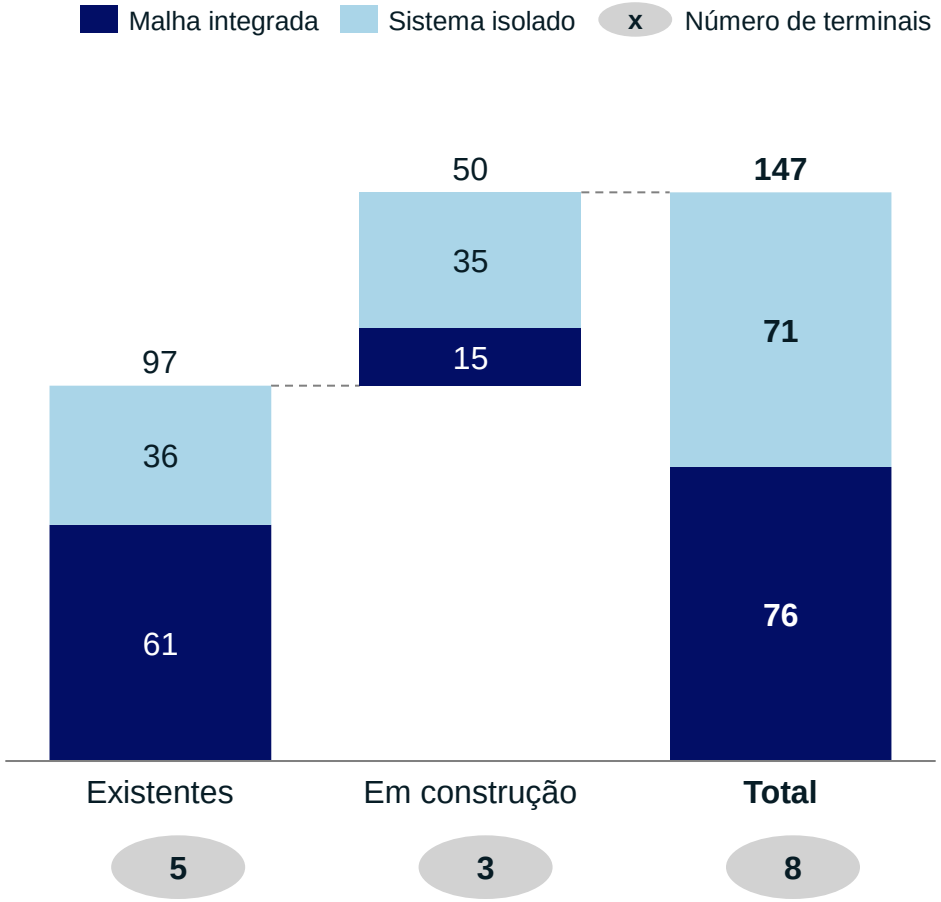
Novos terminais de GNL tem surgido no país, conferindo maior flexibilidade de oferta de gás para atendimento de demandas variáveis, especialmente de termelétricas

Terminais de regaseificação de GNL no Brasil



Capacidade de regaseificação no Brasil

MMm³/d



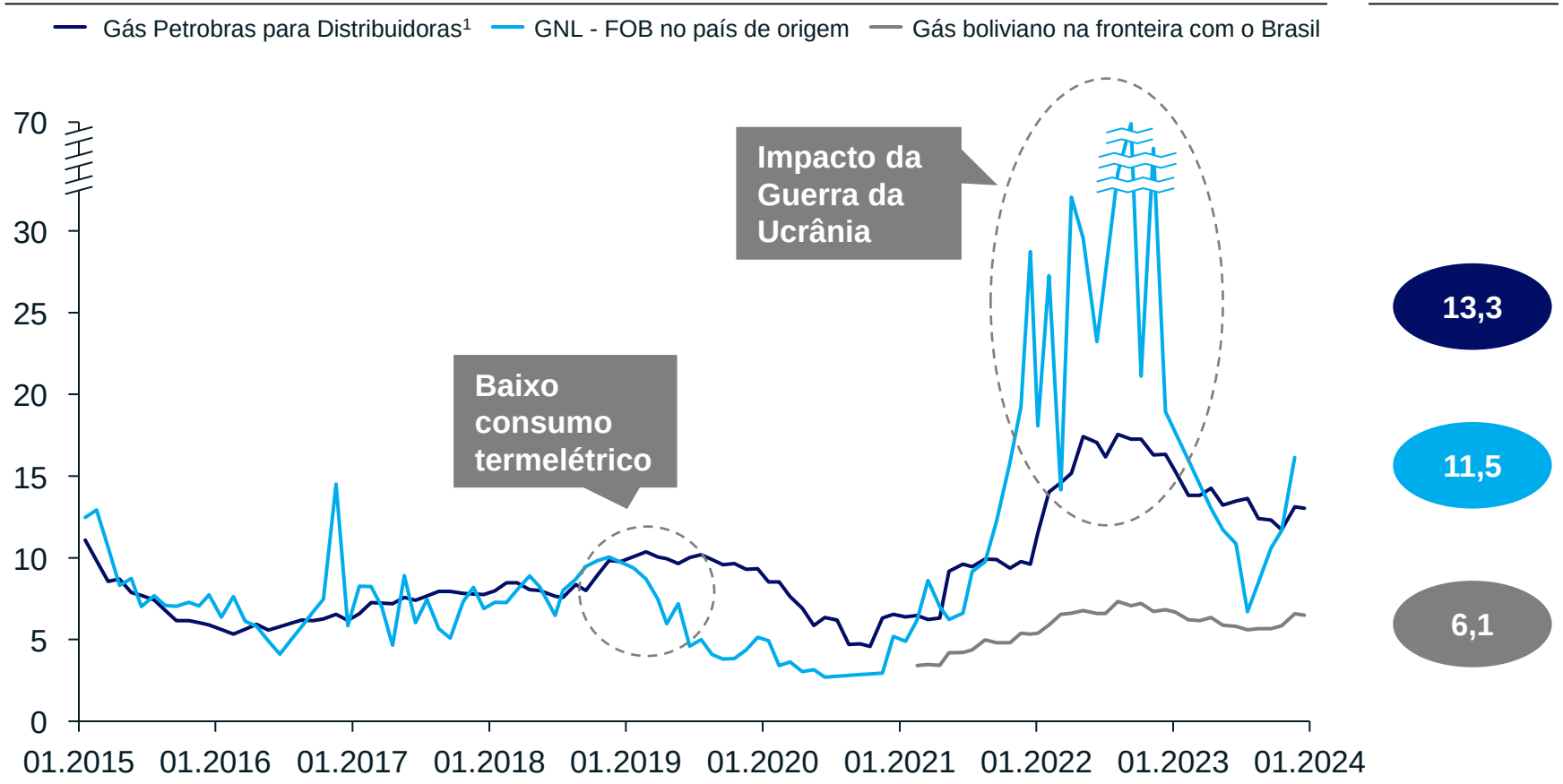
Pontos chave

- Terminais de regaseificação têm sido associados a **usinas térmicas** no litoral, como **Porto do Açu**
- Essas termelétricas possuem grande **flexibilidade**, sendo acionadas somente para atendimento de picos de carga ou em períodos de seca
- Além dos terminais existentes e em construção, existem **cerca de 9 projetos** em estudo para novos projetos de regaseificação de GNL no Brasil, podendo adicionar um potencial de **135 MMm3/dia em capacidade**

Fonte: EPE "Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032"; EPE “PIPE 2023”;Global Energy Monitor; análise Mirow & Co.

GNL é a referência para formação do preço no país, que variou entre 6-15 USD/MMBTU em média em 2023 dependendo do tipo de fornecimento

Preço de gás natural no Brasil por tipo de fornecimento, sem tributos ou encargos
US$/MMBTU, preço médio mensal, jan/2020 a fev/2024



Média 2023[2]
US$/MMBTU

- **13,3**
- **11,5**
- **6,1**

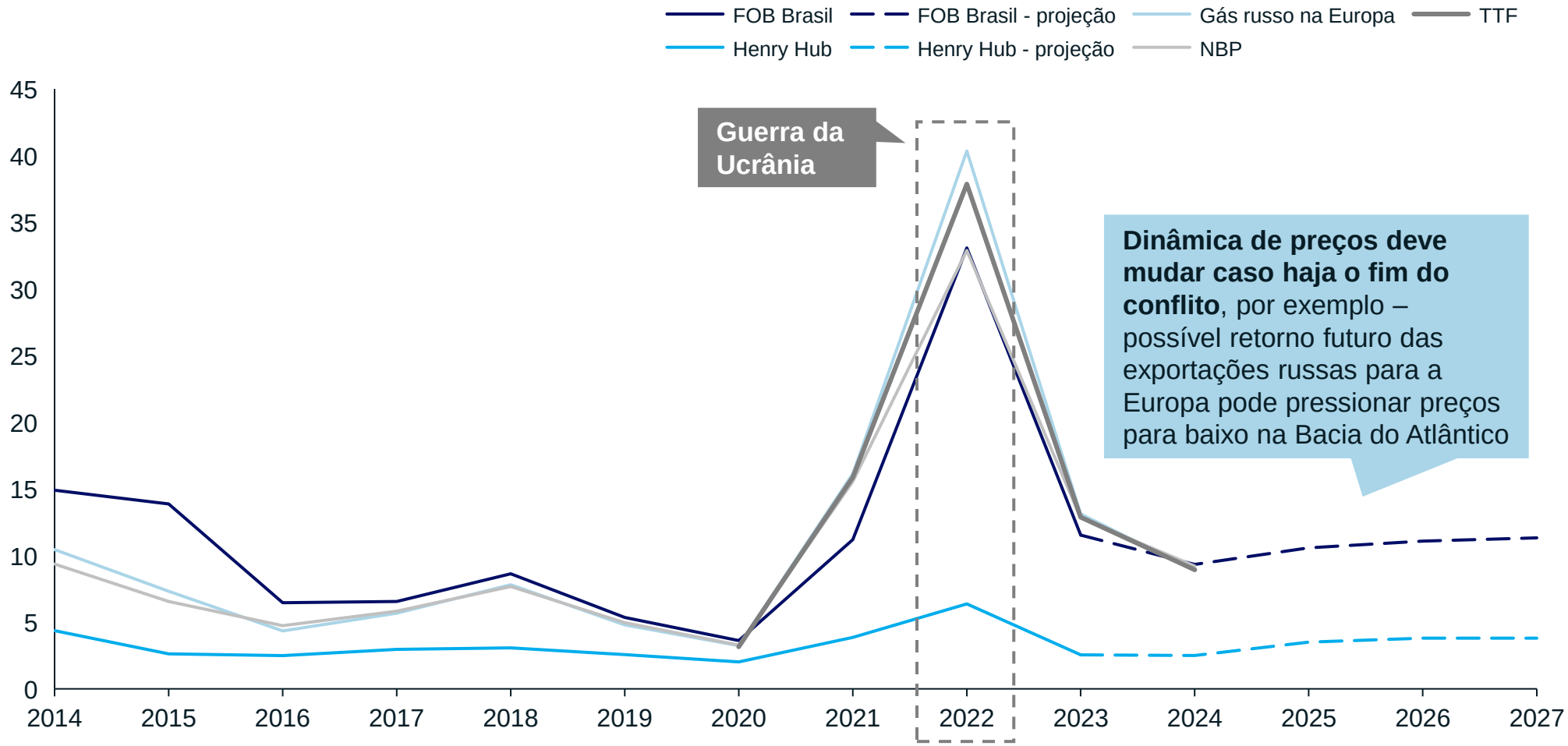
Pontos chave

- O **GNL importado** é a principal **referência de preço** para a produção doméstica
  - A oferta doméstica e a importação da Bolívia são insuficientes para atender à demanda interna
  - A capacidade excedente de regaseificação permite deslocar a oferta de gás nacional de forma flexível, caso o preço interno seja menos atrativo
- Assim, preços do gás doméstico seguem lógica de formação de ***net back de* GNL**

1. Livre de impostos e encargos; 2. Média de preços de GNL utilizado no Brasil considera somente meses com carregamentos realizados
Fonte: MME "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria do Gás Natural", entrevistas com especialistas, análise Mirow & Co.

Espera-se que o preço do GNL utilizado no Brasil se estabilize a partir de 2024, mas futuro depende principalmente do destino do gás russo

Comparativo de preços de gás natural e GNL
US$/MMBTU, preço médio anual



Preço médio 2014-23
US$/MMBTU

11,5	FOB Brasil
11,1	Gás russo na Europa
10,3	NBP[2]
3,3	Henry Hub

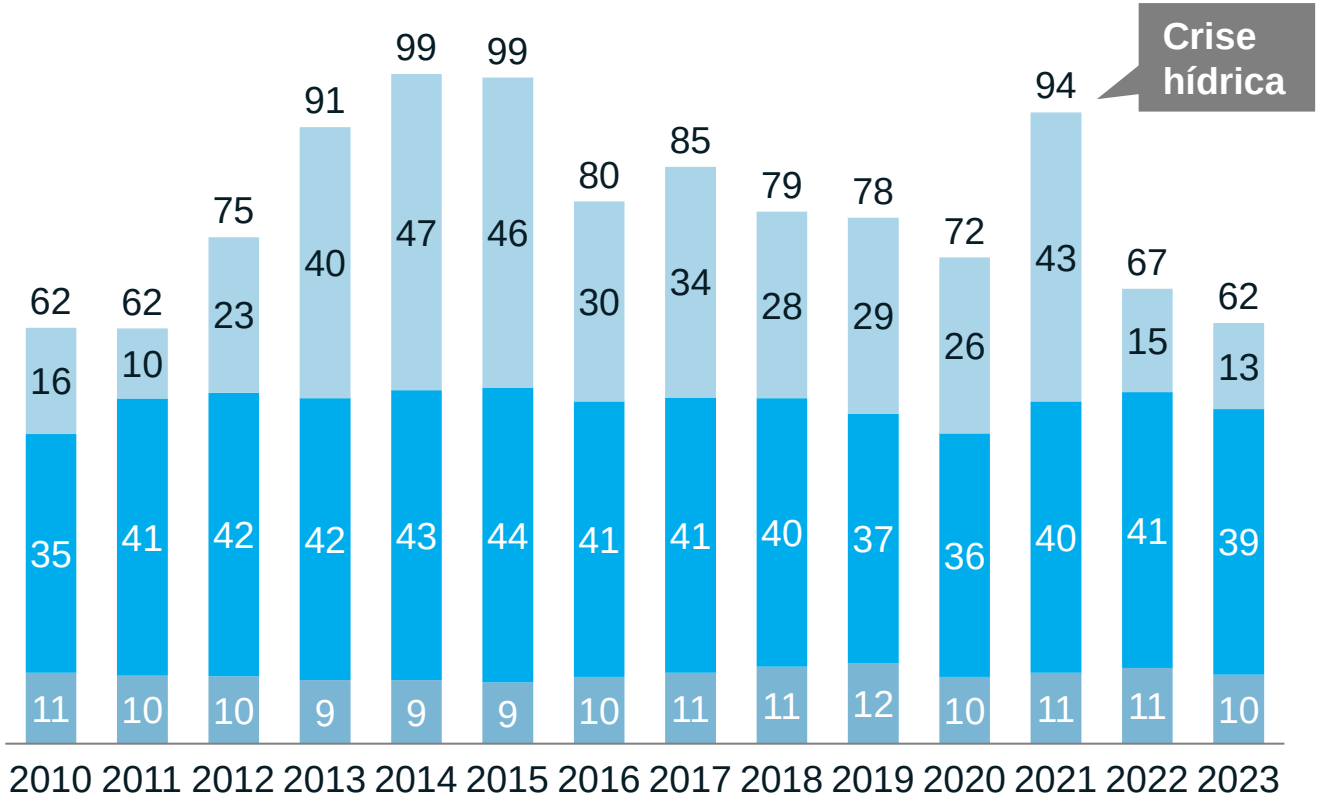
1. Preço dos produtos enviados na origem, não inclui frete e seguro; 2. *National Balancing Point*, localização virtual para a comercialização de gás natural do Reino Unido
Fontes: Ministério de Minas e Energia "Boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural", CBIE, *press clippings,* Mirow & Co.

Nos últimos anos, principal *driver* do consumo de gás natural no país tem sido a geração termelétrica – demanda da indústria cresceu em média 0,8% ao ano desde 2010 no Brasil

Geração elétrica | Indústria | Outros[1]

Consumo de gás natural no Brasil por setor

MMm³/d



	Participação média[2]	CAGR 2010-2023
Geração elétrica	31%	-1,6%
Indústria	44%	0,8%
Outros[1]	25%	-0,2%

Drivers de crescimento

- Demanda de gás natural nas usinas termelétricas
- Condição hidrológica do país

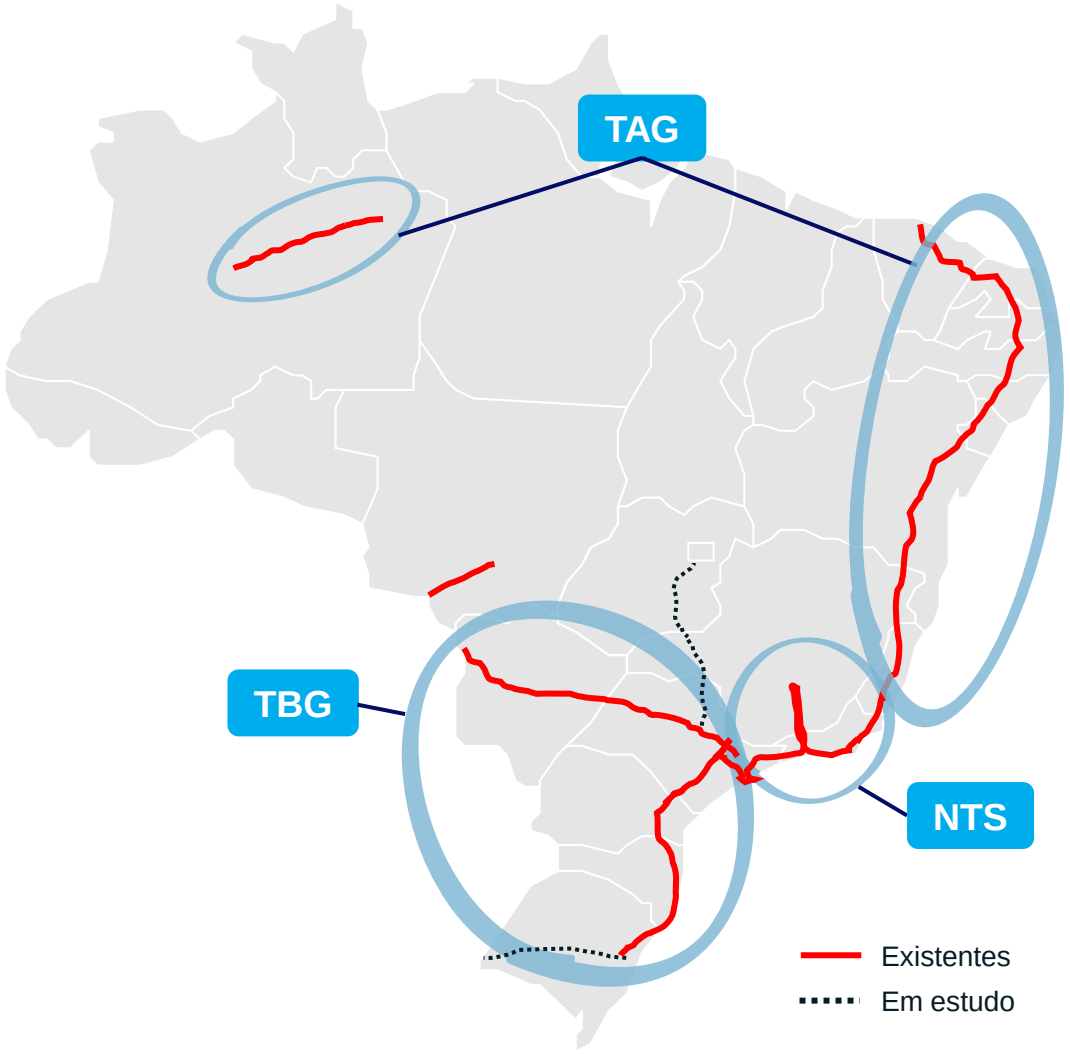
- Crescimento econômico
- Infraestrutura de escoamento e distribuição
- Oferta e preço de energia de fontes renováveis

- Escopo da rede de distribuição de gás
- Competitividade do gás natural veicular (GNV)
- Nível de cogeração de energia no país

1. Inclui residencial, comercial, automotivo, cogeração, refinarias e FAFENs; 2. Demanda média para cada setor de 2010 a 2023
Fonte: EPE "Balanço energético nacional", Mirow & Co.

A malha de gasodutos brasileira é limitada, não permitindo acesso ao gás no interior do país

Mapa de gasodutos no Brasil por empresa



Estrutura societária de transportadoras de gás natural[1]

TBG

- 51% Petrobras
- 29% BBPP Holdings Ltda.
- 19,88% YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda.
- 0,12% Corumbá Holding S.À.R.L

nts

- 91,50% Brookfield
- 8,50% Itaúsa

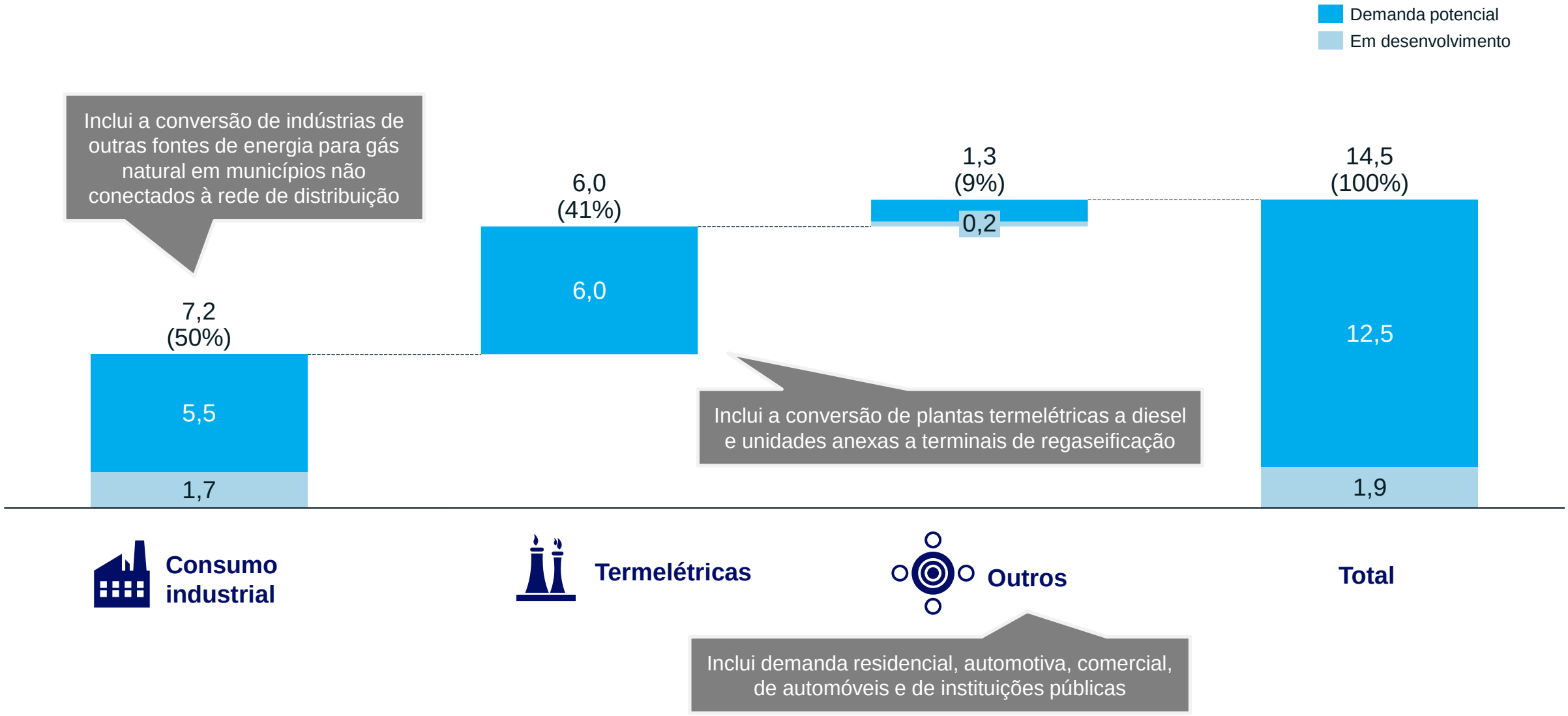
TAG

- 50% Engie
- 50% CDPQ[2]

1. Há ainda as empresas TSB (RS) e GasOcidente (MT), com atuação regional 2. Fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec - CDPQ
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética "Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte", sites das empresas, Mirow & Co.

Em estudo para os Estados de SP, RJ e MG, estimamos um potencial técnico de 14,5 MMm³/d de gás natural em municípios não atendidos pela malha de gás natural

Consumo potencial de gás natural de locais não conectados em SP, RJ e MG (MMm³/d)



Source: EPE, IBGE, ANEEL, Mirow & Co.

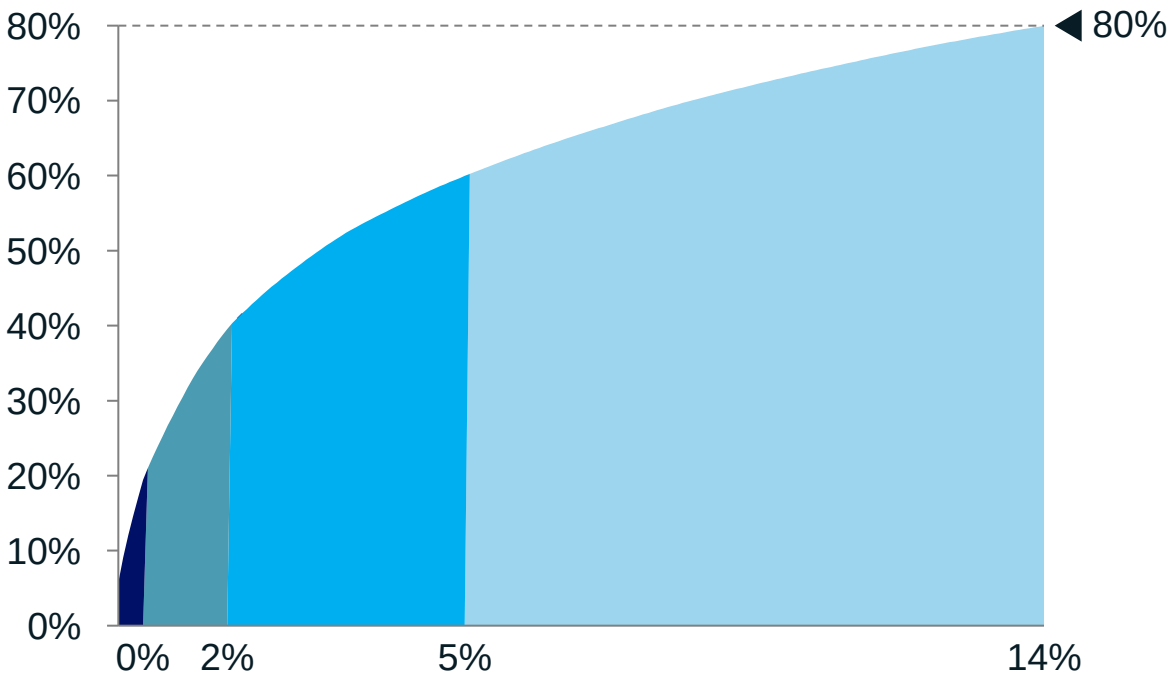
Indústria, comércio e famílias têm demanda latente de 8,5 MMm³/d apenas nos estados de MG, RJ e SP, com 80% do potencial concentrado em 14% dos municípios não conectados à malha

Consumo de gás (000' m³/d) Top-10 (217-550) 80-217 27-80 10-27

Demanda latente de gás cumulativa da indústria

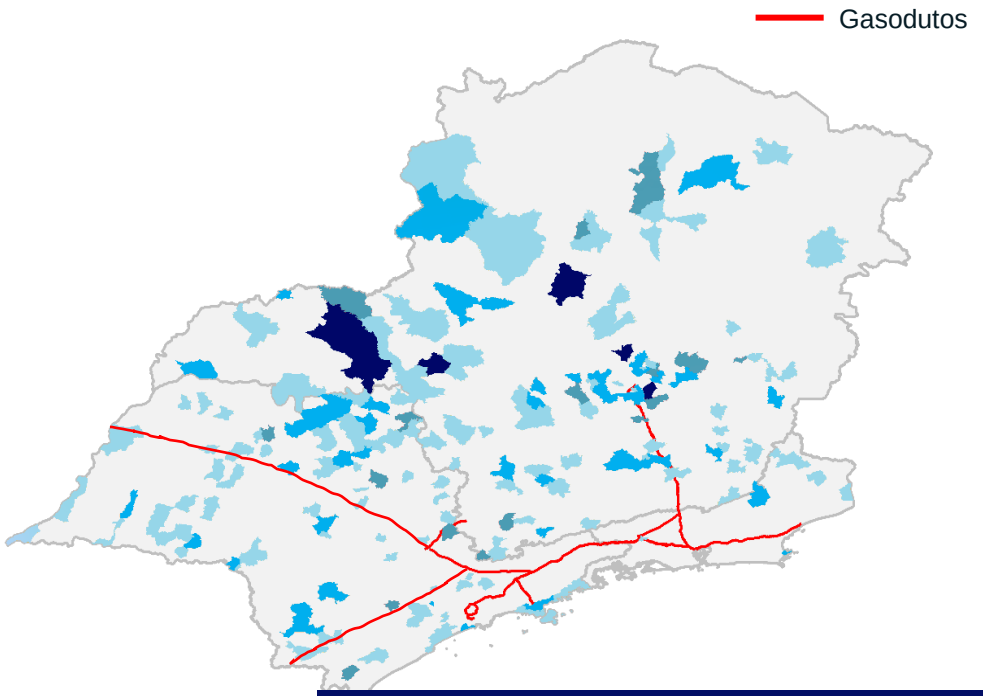
Municípios de SP, RJ e MG, regiões não conectados à malha

Demanda cumulativa de gás



% cumulativo de municípios não conectados à malha

Distribuição de 80% de demanda latente



Demanda latente de 8,5 MMm³/d nos 3 estados representa 18,5% da oferta nacional de gás natural em 2023

1. 86% dos municípios não conectados à malha não estão destacados no mapa – eles totalizam demanda adicional de 1.7 MMm³/d, ou seja, 20% da demanda latente

Fonte: IBGE, EPE, ANEEL, Mirow & Co.

Modelo *off-grid* com GNL ou GNC permite acessar novas demandas que hoje não são atendidas pela malha de gasodutos

NÃO EXAUSTIVO

Componentes principais da cadeia de valor de transporte *off-grid*

- Operacional ou em desenvolvimento
- Intenção de projeto
- Não incluído no modelo *off-grid*
- Foco de atuação

Comercialização

	Upstream	Planta de liquefação/ compressão	Transporte marítimo	Terminal e tancagem de GNL/GNC	Transporte em terrestre ou hidroviário	Base satélite e regaseificação	*Last mile*	Consumo
Descrição	▪ Produção do gás natural ▪ Aquisição de gás de produtores	▪ Instalação para transformação da molécula gasosa e em líquida	▪ Transporte de GNL em larga escala p/ grandes distâncias	▪ Instalação para armazenamento do gás natural liquefeito	▪ Veículos com tancagem criogênica para transporte do GNL	▪ Instalação para armazenagem do GNL/regaseificação para o consumo	▪ Distribuição do gás para consumidores finais	▪ Termelétricas, indústrias e outros setores
eneva	Campo Azulão ✓	✓		✓	Gasoduto virtual via caminhões ✓	✓		UTE Jaguatirica II ✓
NewFortress energy						Terminal Barcarena ✓		UTE Novo Tempo ✓
ONCorp				Terminal Suape ✓	← Informação não disponível sobre destino do GNL →			
COMPASS gás & energia				TRSP Santos ✓	✓	✓	Foco em B2B ✓	
WHITE MARTINS		Liquefação Paulínia-SP ✓				✓	Foco em B2B ✓	
ultragaz		Compressão ✓					Distribuição de GNC ✓	
COPA energia		Compressão ✓					Distribuição de GNC ✓	

Modelo *off-grid* permite acessar demandas menores e pulverizadas, com um menor investimento – desafio inicial é identificar demandas latentes que viabilizem o modelo

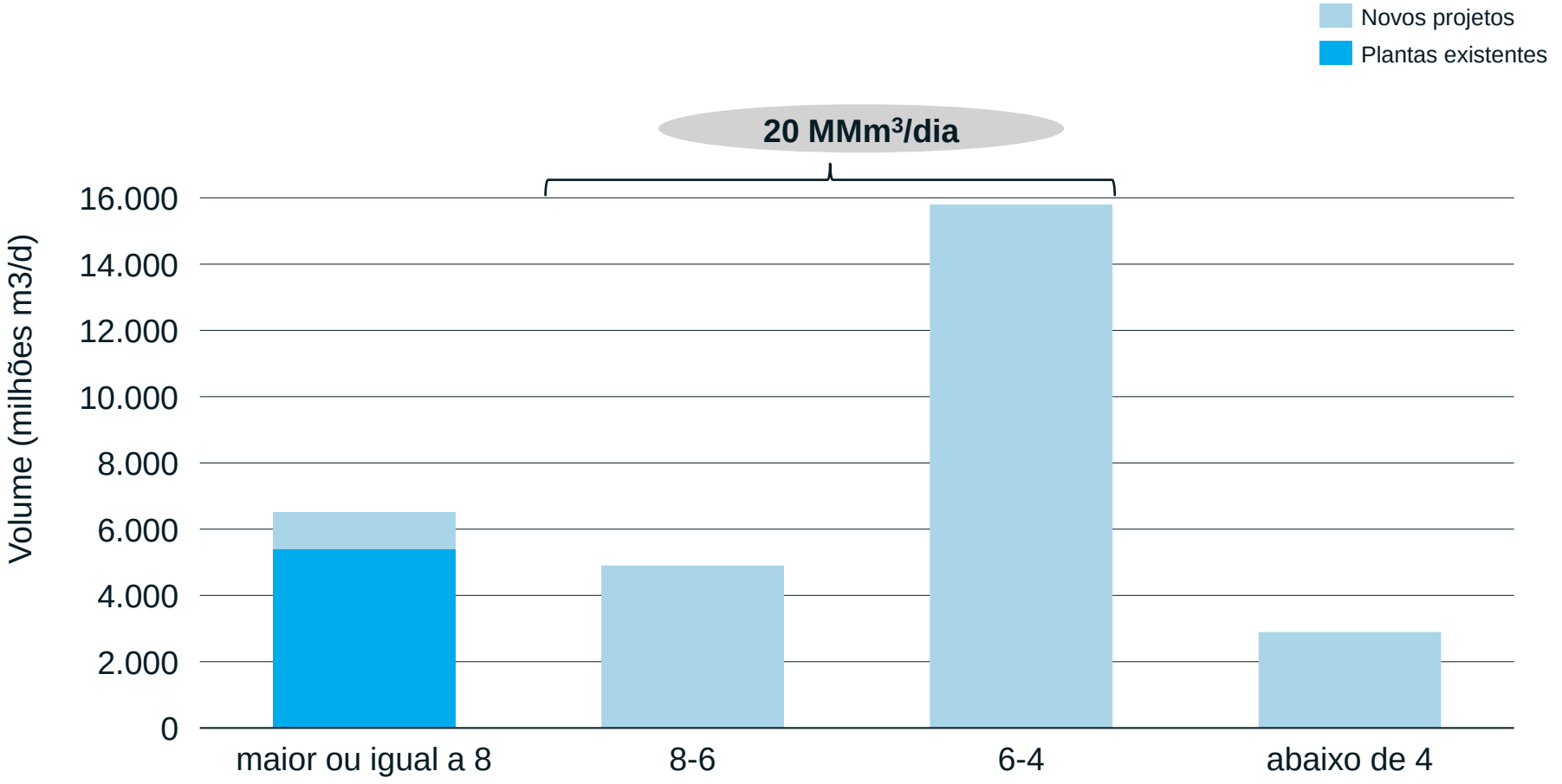
Fonte: APEC, IGU, epbr, Mirow & Co.

Estudo do BNDES estima que consumo de Gás Natural na indústria brasileira poderia crescer na ordem de 20 MMm³/d se preço se situar entre 4 e 8 USD/MMBTU

Metodologia

- Análise construída com base nas informações fornecidas pelas próprias empresas em manifestação de interesse realizada pelo BNDES
- Questionário da manifestação de interesse incluía perguntas sobre o preço de gás natural que viabilizaria a expansão do consumo e os investimentos pretendidos por cada empresa
- Houve indicação de preço para 73 (80%) dos 92 projetos ou operações cujo consumo projetado de gás foi informado

Volume demandado por faixa de preço de gás entregue nas unidades industriais, sem impostos
USD/MBTU



Fonte: BNDES, Gás para o desenvolvimento - 2021, Mirow & Co.

Processo de abertura do mercado de gás natural no Brasil está em curso e tem amplo espaço para evolução com o avanço na agenda regulatória

A abertura do mercado brasileiro de gás natural, impulsionada pelo TCC[1] da Petrobras (2019) e a nova lei do gás (2021), teve avanços nos últimos anos...

- O **número de carregadores ativos** no sistema de transporte subiu de 5 em 2021 para 28 em 2023
- **Contratos de comercialização** subiram de 166 para 458, dos quais 66% não tem a participação da Petrobras
- **Maior abertura até o momento é no Nordeste**, onde 71% do volume contratado vem de fornecedores privados – preços mais competitivos geraram economia de R$ 2 bi ao consumidor entre 2022-2023
- **Empresas entraram no mercado de gás natural** (ex.: Grupo J&F) **ou ampliaram sua participação** no setor (ex.: Shell, Compass e Equinor)
- **Grandes consumidores migraram para o mercado livre**, como Braskem e CSN

... e ainda existe amplo espaço para evolução em função de melhorias regulatórias em discussão

- Os **principais dispositivos em discussão na ANP** para regulamentação envolvem:
  - Regras de precificação
  - Garantia de acesso à infraestrutura
  - Separação entre empresas da cadeia
  - Modelo de entrada e saída
- Os **principais desafios para avanço da regulamentação** são conflitos entre as legislações federal, estaduais e municipais e disputas de competência da ANP com agências estaduais

1. Termo de Compromisso de Cessação, firmado junto ao Cade, por meio do qual a Petrobras se comprometeu a realizar uma série de desinvestimentos, visando promover a abertura do mercado de gás natural no Brasil

Fonte: *Press clippings*, análise Mirow & Co.

MIROW & CO.